

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B NIAS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PROPOSAL & KERANGKA INOVASI
SISTEM INFORMASI CUTI DAN IZIN (SI CUTI)

Layanan Kepegawaian Berbasis Web untuk Digitalisasi Administrasi Cuti dan Izin ASN

TIM PENYUSUN

Ade Triniaputri, A.Md. Kom.
Andi Fitri Febriani Rahayu Rukmana Putri, S.E.
Oberlin Laoli, S. Ak.
Hafizal Awi, A.Md. T.
Yogi Saputra Manurung

Gunungsitoli, Juli 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Kerangka Inovasi Sistem Informasi Cuti dan Izin (SI CUTI) pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias.

Inovasi ini lahir sebagai respons adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi informasi dan komitmen kami dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias.

Melalui digitalisasi layanan cuti dan izin ini, diharapkan kendala-kendala administratif klasik dapat dieliminasi secara signifikan.

Penyusunan proposal ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan kerja dan pimpinan yang telah memberikan masukan berharga. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan implementasi sistem ini ke depan.

Gunungsitoli, Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
I. JUDUL INOVASI.....	4
II. LATAR BELAKANG & ANALISIS MASALAH	4
III. TUJUAN INOVASI.....	4
IV. SASARAN PENGGUNA & DISTRIBUSI UNIT KERJA.....	5
V. KONSEP SISTEM & ARSITEKTUR APLIKASI.....	5
VI. PEMBAGIAN HAK AKSES (ROLE-BASED ACCESS CONTROL).....	5
1. Hak Akses Admin Kepegawaian (Urusan Kepegawaian)	5
2. Hak Akses Pegawai.....	5
VII. MEKANISME PERHITUNGAN SALDO CUTI (ALGORITMA PRIORITAS)	6
Aturan Pengecualian Pemotongan	6
VIII. ALUR PROSES PENGAJUAN CUTI (HYBRID WORKFLOW).....	7
IX. FITUR-FITUR UNGGULAN SISTEM	7
X. RANCANGAN ANTARMUKA DASHBOARD (ADMIN & PEGAWAI)	8
1. Komponen Antarmuka Dashboard Admin	8
2. Komponen Antarmuka Dashboard Pegawai	8
XI. ANALISIS NILAI TAMBAH (VALUE ADDED)	9
XII. RENCANA IMPLEMENTASI & KEBERLANJUTAN	9
XIII. PENUTUP	10

I. JUDUL INOVASI

Sistem Informasi Cuti dan Izin (SI CUTI) Berbasis Web sebagai inovasi layanan kepegawaian yang cepat, transparan, akurat, dan terdokumentasi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias.

II. LATAR BELAKANG & ANALISIS MASALAH

Pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya pengelolaan hak cuti dan izin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias, saat ini masih menghadapi berbagai tantangan operasional yang signifikan. Proses yang berjalan selama ini didominasi oleh pencatatan manual pada Excel, hingga pencarian riwayat dokumen secara manual.

Berdasarkan analisis situasi di lapangan, diidentifikasi beberapa kelemahan utama dari sistem manual saat ini:

1. **Risiko Kesalahan Perhitungan Saldo:** Perhitungan sisa kuota cuti tahunan (gabungan tahun berjalan (N), satu tahun sebelumnya (N-1), dan akumulasi cuti bersama) memerlukan ketelitian tinggi. Pengecekan manual sering kali memicu kesalahan manusia (human error), baik berupa kelebihan maupun kekurangan pencatatan hak pegawai.
2. **Keterbatasan Pelacakan Riwayat (Audit Trail):** Sulit untuk melihat kembali kapan saja seorang pegawai pernah mengajukan izin atau cuti dalam kurun waktu satu tahun tanpa harus membongkar tumpukan berkas fisik. Hal ini mempersulit penyusunan laporan evaluasi disiplin pegawai.
3. **Kendala Kesiapsiagaan Operasional (SAR):** Kantor Pencarian dan Pertolongan memiliki karakteristik kerja yang khas, di mana kesiapsiagaan personel SAR (Rescuer) harus terjaga 24/7. Tanpa adanya sistem pemantauan terpusat, pimpinan kesulitan menganalisis kekuatan personel yang siap siaga (siap gerak) akibat kurangnya data persebaran pegawai yang sedang cuti secara terintegrasi.

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, transformasi digital berupa sistem informasi berbasis web mutlak diperlukan guna mengintegrasikan seluruh tahapan pengajuan, validasi, pengarsipan, hingga pelaporan otomatis secara komprehensif.

III. TUJUAN INOVASI

Implementasi sistem informasi SI CUTI ini dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran strategis berikut:

- **Otomatisasi Akurasi Data:** Menjamin akurasi perhitungan sisa saldo cuti pegawai dengan menerapkan algoritma perhitungan otomatis berbasis sistem.
- **E-Archiving (Arsip Digital):** Membangun pangkalan data (database) dokumen kepegawaian yang aman, rapi, mudah dicari, dan tahan lama dalam format digital.
- **Mendukung Pengambilan Keputusan Pimpinan:** Menyajikan visualisasi data yang informatif melalui dashboard interaktif agar Kepala Kantor dapat memantau komposisi kekuatan personel secara langsung sebelum menyetujui dispensasi atau merancang operasi kedaruratan.

IV. SASARAN PENGGUNA & DISTRIBUSI UNIT KERJA

Sistem ini didesain secara inklusif untuk memfasilitasi kebutuhan administrasi bagi **93 pegawai** yang bertugas di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias.

V. KONSEP SISTEM & ARSITEKTUR APLIKASI

SI CUTI dikembangkan dengan arsitektur berbasis web (Web-Based Application) menggunakan framework modern yang responsif. Konsep dasar sistem ini meliputi:

1. **Cloud Access & Responsive UI:** Aplikasi diletakkan pada server lokal/cloud instansi yang dapat diakses melalui peramban (web browser) baik di komputer kerja, tablet, maupun telepon pintar (smartphone).
2. **Modular Design:** Sistem dibangun dengan modul-modul terpisah (modul profil, modul pengajuan, modul kalkulator saldo, modul arsip, dan modul reporting) agar mudah dikembangkan di masa mendatang.
3. **Database Relasional:** Penyimpanan data terpusat menggunakan sistem manajemen database relasional (RDBMS) untuk menjamin integritas data antar-tabel (tabel pegawai, tabel transaksi cuti, tabel dokumen, dan tabel parameter kuota).

VI. PEMBAGIAN HAK AKSES (ROLE-BASED ACCESS CONTROL)

Sistem informasi SI CUTI membagi hak akses ke dalam dua peran utama guna menjaga keamanan data dan spesifikasi fungsi kerja:

1. Hak Akses Admin Kepegawaian (Urusan Kepegawaian)

- **Manajemen Master Data:** Menginput, mengedit, dan mengunci kuota awal saldo Cuti Tahunan untuk tahun berjalan (N), sisa kuota tahun sebelumnya (N-1), serta alokasi Klaim Cuti Bersama.
- **Verifikasi Bukti (Eviden):** Memeriksa dan memberikan persetujuan (approval) terhadap klaim cuti bersama yang diajukan pegawai berdasarkan keabsahan dokumen bukti (upload bukti kehadiran/tugas).
- **Arsip Digitalisasi Dokumen:** Mengunggah berkas cetak persetujuan cuti resmi yang telah ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Kantor (format PDF).
- **Manajemen Surat Izin:** Mengunggah surat izin sakit atau izin dasar pencatatan absensi non-cuti.
- **Pelaporan & Pengawasan:** Menarik rekapitulasi data periodik dan mengendalikan papan pantau (dashboard monitoring) utama pimpinan.

2. Hak Akses Pegawai

- **Formulir Pengajuan Mandiri:** Mengisi data permohonan cuti secara elektronik yang langsung terformat secara otomatis ke dalam dokumen standar kedinasan (PDF).
- **Klaim Cuti Bersama:** Mengajukan klaim cuti bersama mandiri dengan mengunggah foto/dokumen pendukung.

- **Akses Histori & Download Arsip:** Melihat status permohonan aktif, riwayat pengajuan masa lalu, dan mengunduh berkas PDF dokumen cuti yang telah diarsipkan admin.
- **Surat Pernyataan Izin:** Mengajukan permohonan izin non-cuti dengan mengunggah draf surat pernyataan mandiri.
- **Widget Saldo Riil:** Memantau sisa hari saldo cuti tahunan secara langsung dari halaman utama profil mereka.

VII. MEKANISME PERHITUNGAN SALDO CUTI (ALGORITMA PRIORITAS)

Untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus keadilan hak pegawai, SI CUTI menerapkan algoritma pemotongan saldo cuti tahunan dengan skala prioritas otomatis:

1. Setiap pegawai mendapatkan kuota Cuti N (tahun berjalan) kategori Cuti Tahunan sebanyak 12 hari.
2. Setiap pegawai dapat menanggihkan sisa Cuti N-1 (tahun sebelumnya) pada tahun berjalan kategori Cuti Tahunan dengan ketentuan:
 - Jika sisa cuti tahun sebelumnya minimal 6 hari, cuti yang dapat ditambahkan dari Cuti N-1 adalah maksimal 6 hari kategori Cuti Tahunan.
 - Jika sisa cuti tahun sebelumnya maksimal 6 hari, cuti yang dapat ditambahkan dari Cuti N-1 adalah sesuai dengan sisa cuti yang ada.
3. Setiap pegawai yang tidak mengambil cuti tahunan sama sekali selama 2 tahun berturut-turut mendapatkan tambahan Cuti N-1 sebanyak 6 hari dan Cuti N-2 sebanyak 6 hari.
4. Setiap pegawai dapat mengklaim cuti bersama dengan pengajuan yang telah disetujui (acc) admin, dan mendapatkan kuota cuti klaim cuti bersama pada kategori Cuti Tahunan.

Perhitungan Saldo Cuti Tahunan:

Saldo Cuti N + Saldo Cuti N-1 + Saldo Cuti N-2 + Saldo Klaim Cuti Bersama

Perhitungan Urutan Prioritas Pengurangan Cuti Tahunan:

Saldo Klaim Cuti Bersama → Saldo Cuti N-2 → Saldo Cuti N-1 → Saldo Cuti N

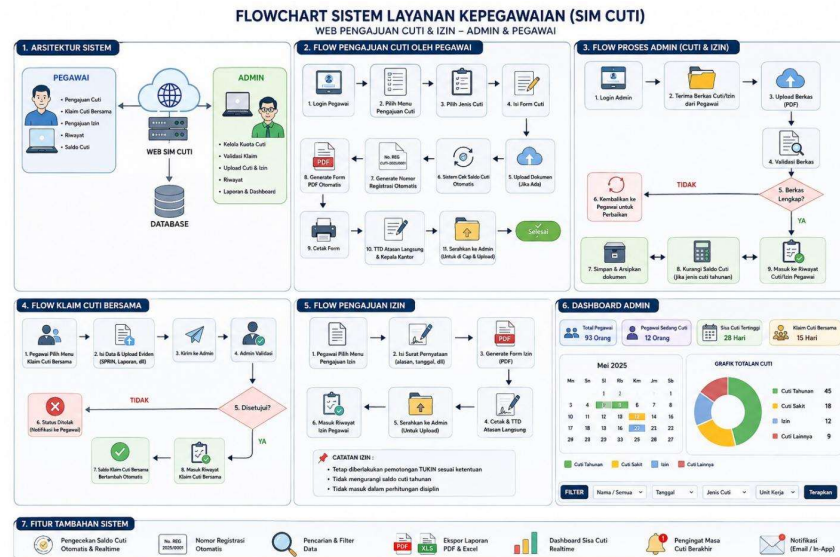
Aturan Pengecualian Pemotongan

Sistem dikonfigurasi untuk mengunci jenis cuti non-tahunan agar tidak mengurangi saldo cuti tahunan pegawai, yang meliputi:

- **Cuti Sakit** (dengan syarat melampirkan surat keterangan dokter).
- **Cuti Alasan Penting / CAP** (melahirkan anak bagi suami, keduakaan keluarga inti, musibah).
- **Cuti Besar** (berdasarkan masa kerja).
- **Cuti Melahirkan** (bagi pegawai wanita).

- **Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).**

VIII. ALUR PROSES PENGAJUAN CUTI (HYBRID WORKFLOW)



Gambar 1. Alur Proses Pengajuan Cuti (Hybrid Workflow)

IX. FITUR-FITUR UNGGULAN SISTEM

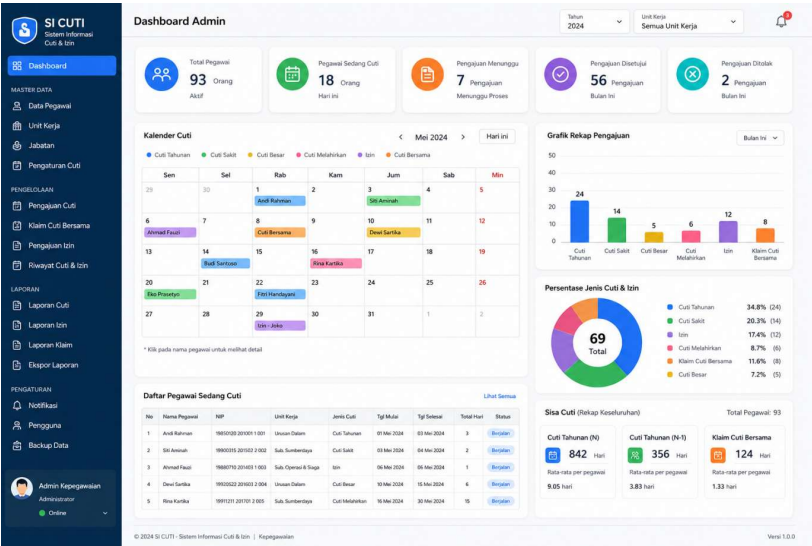
Untuk menunjang efisiensi operasional harian, SI CUTI dibekali dengan modul fitur berspesifikasi tinggi:

- **Dashboard Saldo Realtime:** Indikator visual informatif yang langsung menampilkan sisa kuota cuti pegawai secara transparan pada saat pertama kali login.
- **Nomor Registrasi Otomatis (Auto-Numbering):** Penomoran surat keluar untuk berkas cuti diatur otomatis oleh sistem berdasarkan format tata naskah dinas kedinasan guna mencegah nomor ganda.
- **Engine Pencarian & Filter Multi-Parameter:** Memudahkan pencarian dokumen historis berdasarkan rentang tanggal, jenis cuti, nama pegawai, NIP, atau status persetujuan.
- **Modul Ekspor Laporan (PDF & Excel):** Penarikan rekapitulasi data ketidakhadiran pegawai dalam bentuk laporan PDF formal untuk dilaporkan ke pusat, serta format Excel (spreadsheet) untuk analisis internal.
- **Kalender Cuti Personal:** Menampilkan jadwal libur, agenda kerja, dan masa pelaksanaan cuti pegawai bersangkutan dalam format kalender interaktif bulanan.
- **Grafik Analitik Penggunaan Cuti:** Menyajikan data tren tipe cuti yang paling sering diambil oleh pegawai melalui bagan interaktif (diagram batang dan lingkaran).
- **Reminder Batas Akhir Cuti:** Fitur pengingat otomatis (notifikasi web/sistem) yang dikirim ke pegawai dan atasan ketika masa cuti tinggal menyisakan waktu 2 hari sebelum masa aktif bekerja kembali.

- **Sistem Audit Trail (Log Aktivitas):** Pengaman internal yang mencatat jejak digital setiap kali ada perubahan saldo atau unggahan berkas (mencatat nama user, waktu akses, alamat IP, dan aktivitas yang dilakukan).
- **Validasi Aturan Otomatis:** Sistem secara otomatis menolak input pengajuan jika jumlah hari yang diminta melebihi batas peraturan perundangan yang berlaku (misal: pengajuan cuti sakit lebih dari 14 hari wajib disertai surat dokter spesialis).

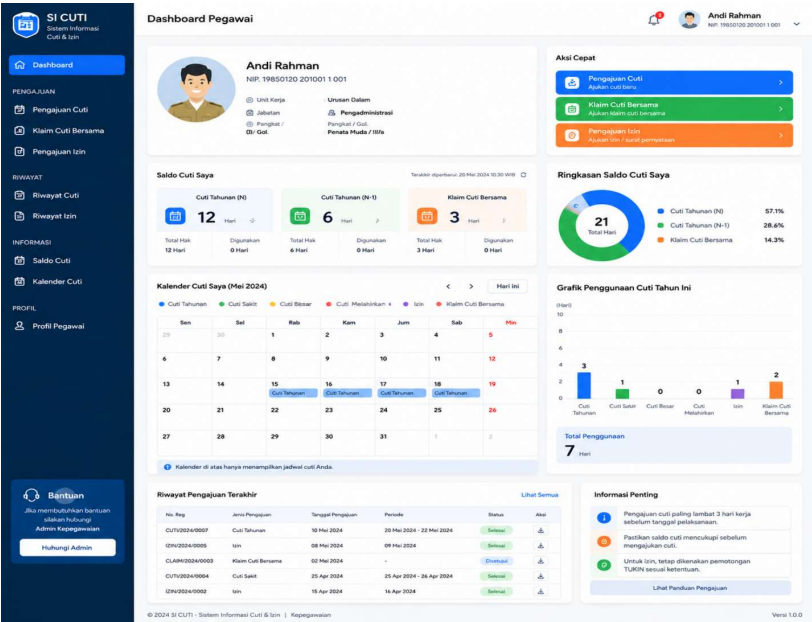
X. RANCANGAN ANTARMUKA DASHBOARD (ADMIN & PEGAWAI)

1. Komponen Antarmuka Dashboard Admin



Gambar 2. Rancangan Dashboard Admin

2. Komponen Antarmuka Dashboard Pegawai



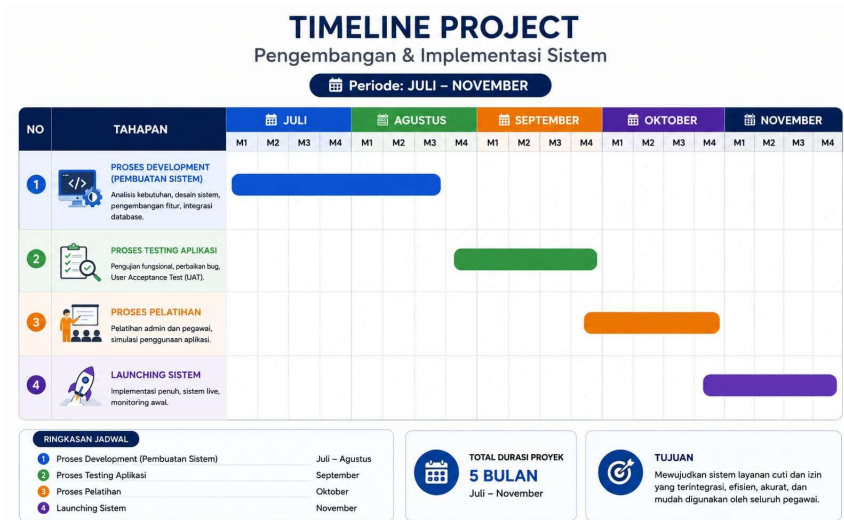
Gambar 3. Rancangan Dashboard Pegawai

XI. ANALISIS NILAI TAMBAH (VALUE ADDED)

Parameter	Sistem Konvensional (Lama)	SI CUTI Berbasis Web (Baru)	Dampak Positif Inovasi
Kecepatan Layanan	Menunggu verifikasi manual buku kendali (1-2 hari kerja).	Pengecekan saldo instan oleh sistem (hitungan menit).	Mempercepat proses pengambilan keputusan perizinan oleh pimpinan.
Akurasi Saldo	Rentan salah hitung karena pencatatan manual tertulis.	Dihitung otomatis lewat rumus sistem terverifikasi.	Menghilangkan konflik internal akibat selisih kuota cuti pegawai.
Keamanan Dokumen	Berkas fisik mudah rusak, berdebu, atau hilang di tumpukan.	Terarsip aman di database server lokal format PDF.	Mempermudah pencarian arsip kembali kapan saja (high-availability).
Transparansi	Pegawai harus bertanya ke staf kepegawaian untuk cek saldo.	Pegawai bisa cek kuota secara mandiri lewat akun pribadi.	Meningkatkan kepercayaan pegawai terhadap tata kelola administrasi.
Pengawasan (Monitoring)	Sulit mengetahui siapa saja yang cuti hari ini secara sekilas.	Pimpinan bisa melihat persebaran cuti lewat kalender admin.	Memudahkan pengaturan regu siaga SAR agar kekuatan personel selalu prima.

XII. RENCANA IMPLEMENTASI & KEBERLANJUTAN

Guna menjamin keberhasilan pemanfaatan aplikasi SI CUTI secara jangka panjang di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias, dirancang tahapan aksi keberlanjutan sebagai berikut:



Gambar 4. Rencana Implementasi & Keberlanjutan

XIII. PENUTUP

Melalui implementasi sistematis aplikasi SI CUTI (Sistem Informasi Cuti dan Izin) Berbasis Web, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias melangkah secara nyata menuju tataran birokrasi digital yang lincah dan modern. Penerapan inovasi ini tidak hanya sekadar mengganti kertas dengan layar komputer, melainkan merekonstruksi kultur pelayanan kepegawaian internal agar menjadi jauh lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan efisiensi birokrasi di meja kerja administrasi, para personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias dapat lebih memfokuskan energi, waktu, dan konsentrasi mereka pada tugas-tugas kemanusiaan penyelamatan jiwa di lapangan (SAR).